



Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Práctica 1: Prototipado

Interacción Persona-Ordenador

2025-2026

**Pau Calvo Jiménez
Álvaro Fuente González
Alberto Hontanilla Villanueva
Jaime Sánchez Vázquez
Marios Spyridon Avgoustis
Arturo Vinuesa Domínguez**

Índice:

1. Introducción	3
2. Recogida de datos:	3
2.1. Identificación de los participantes	4
2.2. Cuestionario online	4
2.3. Entrevistas orales semiestructuradas	5
2.4. Observación indirecta de usuarios	5
2.5. Triangulación de las técnicas	5
3. Análisis de datos:	6
3.1. Análisis del cuestionario	6
3.1.1. Perfil de los usuarios	6
3.1.2. Conocimiento y percepción sobre los ODS y el ODS 8	8
3.1.3. Hábitos de información sobre empleo y economía	10
3.1.4. Interés en aprender sobre el mundo laboral a nivel global	11
3.1.5. Temas que más preocupan en relación con el empleo	11
3.1.6. Preferencias de contenido para una posible aplicación	13
3.1.7. Formato preferido de los contenidos	14
3.1.8. Factores que motivan a volver a usar una aplicación	15
3.1.9. Factores que provocan el abandono de la aplicación	15
3.2 Análisis cualitativo de las entrevistas	16
3.2.1 Perfiles detectados	16
3.2.2 Patrones comunes	17
3.2.3 Incidentes críticos y dimensión emocional	17
3.2.4 Diferencias generacionales	17
3.2.5 Conclusión general	18
3.3 Análisis de las observaciones directas	18
3.3.1 Patrones de comportamiento	18
3.3.2 Categorización de problemas detectados	18
3.3.3 Incidentes críticos	19
3.3.4 Síntesis	19
4. Especificación de Requisitos	19
4.1. Requisitos Funcionales (RF)	20
4.2. Requisitos No Funcionales (RNF)	20
5. Prototipo horizontal	21
5.1. Pantalla Inicial (Inicio - Feed ODS 8)	21
5.2. Acción y Herramientas (Action Center)	22
5.3. Retos e Interactividad (Challenges)	23
5.4. Perfil y Ajustes (Profile)	24
5.5. Navegación Global	25
5.6. Diagrama de navegación	25
5.7. Relación de Requisitos del Sistema y Elementos de Interacción	26

6. Conclusión	29
6.1. Hallazgos clave de la investigación	29
6.2. Validación de la estrategia de diseño	29
6.3. Reflexión final	30
Anexo A:	31
Anexo B:	36

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es diseñar un prototipo de aplicación enfocado en la sensibilización sobre el **ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**. La idea es crear una herramienta que ayude a los usuarios a entender conceptos clave como los derechos laborales, los salarios dignos y el impacto de la tecnología en el empleo. En lugar de ofrecer contenido denso o puramente institucional, la app busca conectar con el usuario a través de datos reales, historias humanas y experiencias interactivas que faciliten el aprendizaje en el día a día.

Para definir las funcionalidades de la aplicación, se ha trabajado con un grupo de participantes compuesto principalmente por **jóvenes de entre 18 y 24 años**, en su mayoría estudiantes o personas que están empezando su carrera laboral. Estos usuarios destacan por tener una **competencia digital alta** y estar muy familiarizados con el uso de aplicaciones complejas. No obstante, el estudio también ha incluido a perfiles mayores de 45 años y ha tenido en cuenta necesidades de **diversidad funcional**, identificando requisitos de accesibilidad como el uso de textos grandes, alto contraste o subtítulos.

En este informe se detalla todo el proceso de diseño siguiendo la metodología de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**. Primero, describimos las técnicas de recogida de datos utilizadas (cuestionarios, entrevistas y observación). Después, presentamos un análisis de los resultados que nos ha permitido extraer los **requisitos funcionales y no funcionales** del sistema, asegurando que la solución final responda a las necesidades y expectativas reales detectadas.

2. Recogida de datos:

La recogida de datos se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**, con el objetivo de obtener información relevante para la posterior identificación de requisitos de usuario de una aplicación web orientada a la sensibilización sobre la **ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico**.

Se ha optado por una **combinación de técnicas de recogida de datos**, permitiendo la **triangulación de la información** y la obtención de una visión más completa de los usuarios, sus necesidades, motivaciones y barreras.

Las técnicas empleadas han sido:

- **Cuestionario online,**
- **Entrevistas orales semiestructuradas,**
- **Observación directa de usuarios.**

2.1. Identificación de los participantes

Los participantes en el estudio han sido **familiares y amigos cercanos** de los miembros del equipo, seleccionados con el objetivo de contar con perfiles diversos en cuanto a edad, situación laboral, nivel de estudios y relación con la tecnología. Este enfoque permite obtener datos representativos de potenciales usuarios de la aplicación, especialmente en etapas tempranas del diseño, donde el objetivo principal es comprender comportamientos y expectativas generales.

La participación ha sido voluntaria y anónima, garantizando un entorno cómodo y natural para la obtención de información.

2.2. Cuestionario online

El cuestionario online ha sido la principal herramienta de recogida de datos cuantitativos. Se ha seleccionado esta técnica por su capacidad para **recoger una gran cantidad de información de forma estructurada**, facilitar el posterior análisis y permitir la participación de un número amplio de usuarios en un corto periodo de tiempo.

El cuestionario ha sido diseñado específicamente para este estudio y se organiza en distintos bloques temáticos:

- **Perfil del usuario** (edad, situación laboral, nivel de estudios).
- **Experiencia previa** en el ámbito laboral y uso de tecnologías digitales.
- **Accesibilidad y posibles adaptaciones** necesarias para el uso de aplicaciones.
- **Conocimiento previo** sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, el ODS 8.
- **Intereses, preocupaciones y hábitos de información** relacionados con empleo y economía.
- **Preferencias de contenido, formato y tono**, así como factores de motivación y abandono en el uso de aplicaciones.

El diseño del cuestionario combina **preguntas cerradas** (opciones únicas, selección múltiple y escalas) con **preguntas abiertas**, permitiendo recoger tanto datos fácilmente analizables como opiniones y percepciones personales.

El **diseño completo del cuestionario** En cuestión se incluye en el **Anexo A**, donde se detalla la redacción exacta de las preguntas y sus opciones de respuesta.

2.3. Entrevistas orales semiestructuradas

Como complemento al cuestionario, se han realizado **entrevistas orales semiestructuradas** con algunos participantes. Esta técnica se ha empleado para profundizar en aspectos que requieren una mayor exploración cualitativa, como la percepción del concepto de trabajo digno, las dificultades al informarse sobre economía o las expectativas respecto a una aplicación de este tipo.

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de **10 a 20 minutos** y siguieron una **guía común de preguntas**, organizada en bloques temáticos: contexto personal, percepción sobre empleo y economía, consumo de información, reacción ante la idea de la app y cierre reflexivo. No obstante, el carácter semiestructurado permitió **adaptar el orden o contenido de las preguntas** en función de las respuestas del entrevistado, favoreciendo un discurso más natural y enriquecedor.

El **guión completo de las entrevistas** se recoge en el **Anexo B**, donde se muestra el diseño de la entrevista utilizada como referencia durante las sesiones.

2.4. Observación indirecta de usuarios

Finalmente, se ha utilizado la **observación indirecta** como técnica adicional de recogida de datos. Esta observación se ha basado en la **grabación de usuarios** (amigos y familiares) mientras interactuaban con diferentes páginas web relacionadas con información laboral, económica o de carácter divulgativo.

El uso de la observación indirecta permite disponer de un **registro permanente de la interacción**, lo que facilita el análisis posterior del comportamiento de los usuarios sin interferir directamente en su forma de actuar. Esta técnica resulta especialmente adecuada en fases tempranas del diseño, ya que permite identificar patrones de uso, dificultades de navegación y reacciones ante distintos elementos de diseño de manera más objetiva.

Durante el proceso de observación se prestó atención a aspectos como la comprensión de los contenidos, el volumen de texto, la estructura de la información, la navegación y los elementos que generaban interés o rechazo. La información obtenida mediante esta técnica complementa los datos recogidos a través del cuestionario y las entrevistas, aportando una visión más completa del comportamiento real de los usuarios.

2.5. Triangulación de las técnicas

La combinación de cuestionarios, entrevistas y observación permite aplicar un enfoque de **triangulación**, contrastando la información obtenida desde diferentes técnicas y aumentando la fiabilidad de los datos recogidos. Esta estrategia resulta especialmente adecuada en fases tempranas del diseño, ya que facilita una comprensión más completa del usuario y sienta una base sólida para la posterior **identificación de requisitos de usuario**, que se desarrollará en el siguiente apartado.

3. Análisis de datos:

En este apartado se realiza el **análisis de los datos recogidos** mediante las diferentes técnicas descritas en el apartado anterior, siguiendo un enfoque propio del **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**. El objetivo del análisis es **identificar los requisitos de los usuarios**, a partir de evidencias obtenidas tanto de datos **cuantitativos** como **cualitativos**.

El análisis se ha llevado a cabo de forma progresiva. En primer lugar, se realiza un **análisis simple de los datos cuantitativos** procedentes del cuestionario, utilizando porcentajes y valores agregados para identificar patrones generales y definir el perfil de los usuarios. Posteriormente, se analizan los **datos cualitativos** obtenidos a través de las preguntas abiertas del cuestionario, las entrevistas orales y la observación indirecta, identificando temas recurrentes, motivaciones y barreras.

Finalmente, los resultados obtenidos a partir de las distintas técnicas se ponen en común mediante un proceso de **triangulación**, permitiendo contrastar la información y extraer de forma justificada los **requisitos de usuario** que servirán de base para la posterior especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

3.1. Análisis del cuestionario

3.1.1. Perfil de los usuarios

El análisis del cuestionario comienza con la identificación del **perfil de los usuarios**, a partir de los datos cuantitativos relativos a la edad, la situación actual y el nivel de comodidad con la tecnología. Este primer análisis permite definir las características generales de los participantes y contextualizar el resto de los resultados.

Edad de los participantes

La **Figura 1** muestra la distribución de los participantes por rangos de edad. Se observa una clara predominancia del grupo de **18 a 24 años**, en menor medida aparecen participantes **mayores de 45 años**, mientras que los rangos intermedios (25–34 y 35–44 años) tienen una representación prácticamente inexistente.

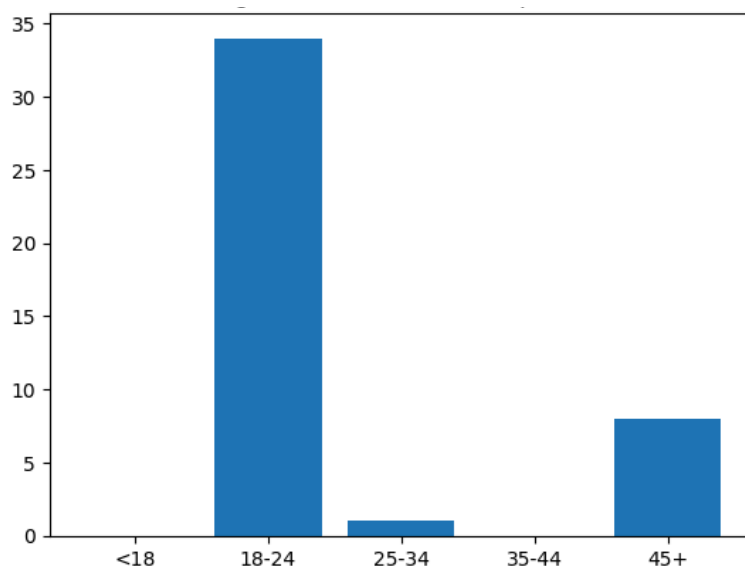


Figura 1: Gráfica de la edad de los participantes

Situación actual de los usuarios

En cuanto a la situación actual de los participantes (Figura X), la mayoría se identifica como **estudiante**, seguida por un grupo menor de personas **empleadas**. Las opciones de autónomo y desempleado presentan una presencia reducida dentro de la muestra.

Este resultado refuerza la idea de que una parte significativa de los usuarios se encuentra en una fase de **formación o transición al mercado laboral**, lo que resulta especialmente relevante en el contexto de una aplicación centrada en la sensibilización sobre empleo digno y crecimiento económico.

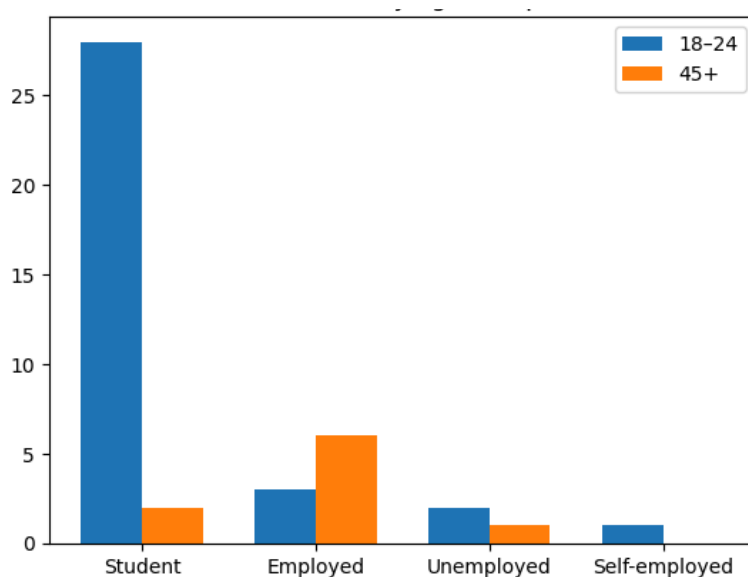


Figura 2: Gráfica de la situación actual de los usuarios

Nivel de comodidad con la tecnología

Respecto al nivel de comodidad con la tecnología (Figura 3), la mayoría de los participantes declara un nivel **alto o muy alto**, mientras que una minoría se sitúa en un nivel intermedio y no se registran respuestas en el nivel bajo.

Este resultado sugiere que, en términos generales, los usuarios están **familiarizados con el uso de aplicaciones digitales**, lo que facilita la adopción de soluciones web. No obstante, la existencia de un grupo con un nivel intermedio indica la necesidad de mantener una interfaz clara y comprensible, evitando una complejidad innecesaria.

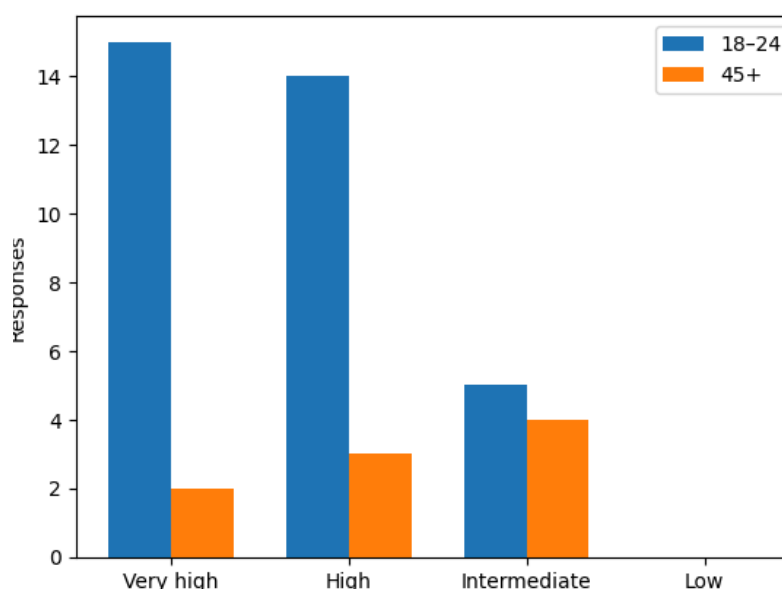


Figura 3: Gráfica de nivel de comodidad con la tecnología

3.1.2. Conocimiento y percepción sobre los ODS y el ODS 8

Conocimiento general de los ODS

La **Figura 4** muestra el nivel de conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

En el grupo de **18 a 24 años**, la opción más frecuente es “Sí, pero muy por encima”, seguida de “No”. En el grupo de **mayores de 45 años**, también predominan las respuestas de conocimiento superficial o desconocimiento, pero se puede observar que la proporción de mayores de 45 que saben más de qué se trata frente al grupo de jóvenes.

Los resultados indican que, en ambos grupos, el conocimiento sobre los ODS es mayoritariamente superficial o inexistente. Esto sugiere que la aplicación no puede asumir un nivel previo de conocimiento elevado y deberá incluir una **introducción clara y contextualizada** sobre el marco de la Agenda 2030.

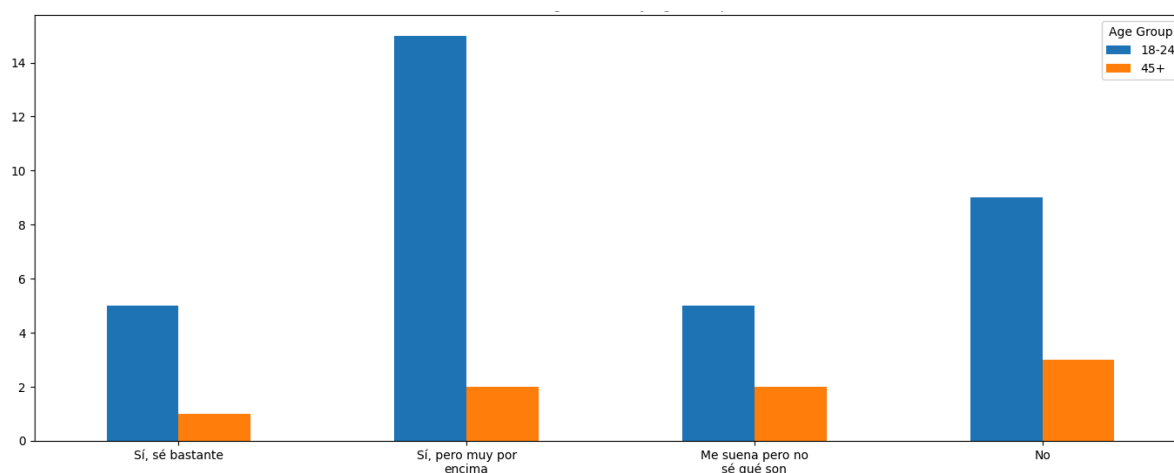


Figura 4: Gráfica sobre conocimiento general de los ODS

Significado de “trabajo digno”

En la pregunta abierta sobre el significado de “trabajo digno”, se repiten de forma recurrente ideas como:

- Salario justo
- Buen ambiente laboral
- Condiciones laborales adecuada
- Jornada razonable
- Posibilidad de vivir dignamente

Estas respuestas muestran que, independientemente de la edad, los participantes asocian el concepto de trabajo digno principalmente a **condiciones económicas y laborales concretas**, más que a conceptos abstractos de política económica o desarrollo sostenible.

Interpretación cualitativa

El hecho de que los usuarios relacionen el trabajo digno con aspectos tangibles (salario, estabilidad, condiciones) sugiere que la aplicación debe abordar el ODS 8 desde una perspectiva **práctica y cercana a la vida cotidiana**, conectando los objetivos globales con experiencias personales y situaciones reales.

3.1.3. Hábitos de información sobre empleo y economía

La Figura 5 muestra las fuentes de información utilizadas por los participantes para informarse sobre empleo y economía, diferenciadas por franja de edad.

En el grupo de **18–24 años**, las fuentes predominantes son:

- Redes sociales
- Amigos/familia
- Medios oficiales
- Prensa económica

En el grupo de **mayores de 45 años**, se observa una mayor proporción relativa de:

- Medios oficiales
- Prensa económica
- Televisión

Asimismo, se aprecia que una parte de los participantes declara no informarse habitualmente sobre estos temas.

Nuestra interpretación es que los resultados muestran diferencias relevantes en los canales de información utilizados según la edad. El grupo joven presenta una mayor dependencia de **redes sociales y entorno cercano**, mientras que el grupo de mayor edad tiende a recurrir en mayor medida a **fuentes institucionales y medios tradicionales**.

Esto sugiere que la futura aplicación deberá:

- Adaptar su tono y formato al consumo digital habitual del público joven.
- Incorporar información estructurada y fiable que resulte coherente con las expectativas del público de mayor edad.
- Considerar la posibilidad de integrar contenidos fácilmente compartibles en redes sociales.

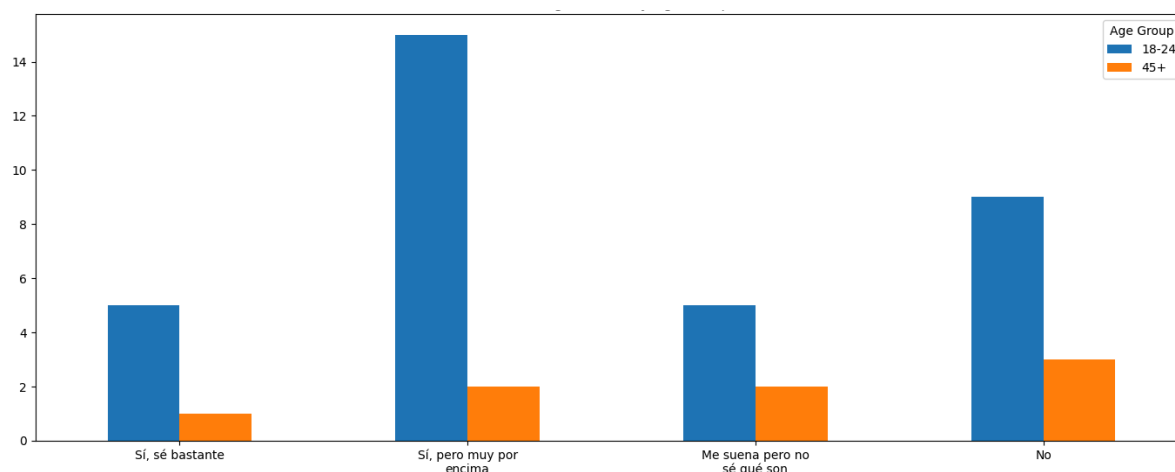


Figura 5: Gráfico sobre hábitos de información sobre empleo y economía

3.2.4. Interés en aprender sobre el mundo laboral a nivel global

La Figura 6 muestra el nivel de interés en aprender sobre el mundo laboral a nivel global, segmentado por franja de edad.

En el grupo de **18–24 años**, la mayoría de los participantes declara un interés “**Bastante**”, seguido de “Poco” y “Mucho”, siendo residual la opción “Nada”. Esto indica que, aunque no todos muestran un interés máximo, sí existe una predisposición positiva hacia el aprendizaje sobre estas cuestiones.

En el grupo de **mayores de 45 años**, se observa una mayor concentración en la categoría “**Poco**”, aunque también aparece la opción “Bastante” en menor medida. La opción “Nada” apenas tiene representación.

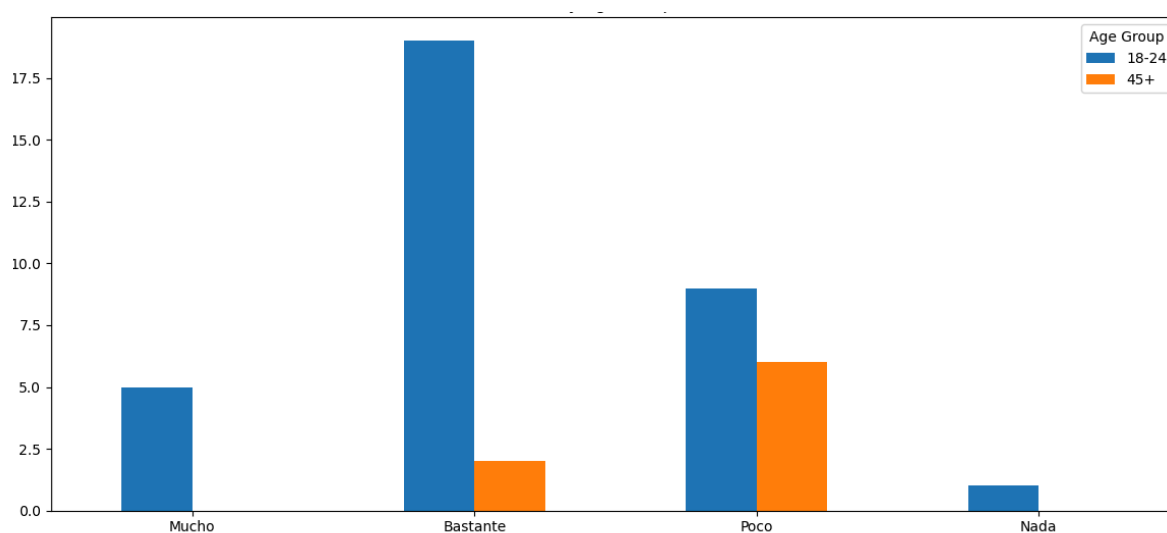


Figura 6: Gráfico sobre el interés en aprender sobre el mundo laboral a nivel global

3.1.5. Temas que más preocupan en relación con el empleo

La Figura 7 muestra los principales temas que preocupan a los participantes en relación con el empleo y la economía, diferenciados por franja de edad.

En el grupo de **18–24 años**, las principales preocupaciones son:

- **Salarios bajos**
- **Desempleo juvenil**
- **Explotación laboral**

En menor medida aparecen la automatización/IA y la economía sostenible.

En el grupo de **mayores de 45 años**, aunque la muestra es menor, también destacan:

- Salarios bajos
- Desempleo juvenil

Sin embargo, se observa una menor diversidad de preocupaciones seleccionadas en comparación con el grupo joven.

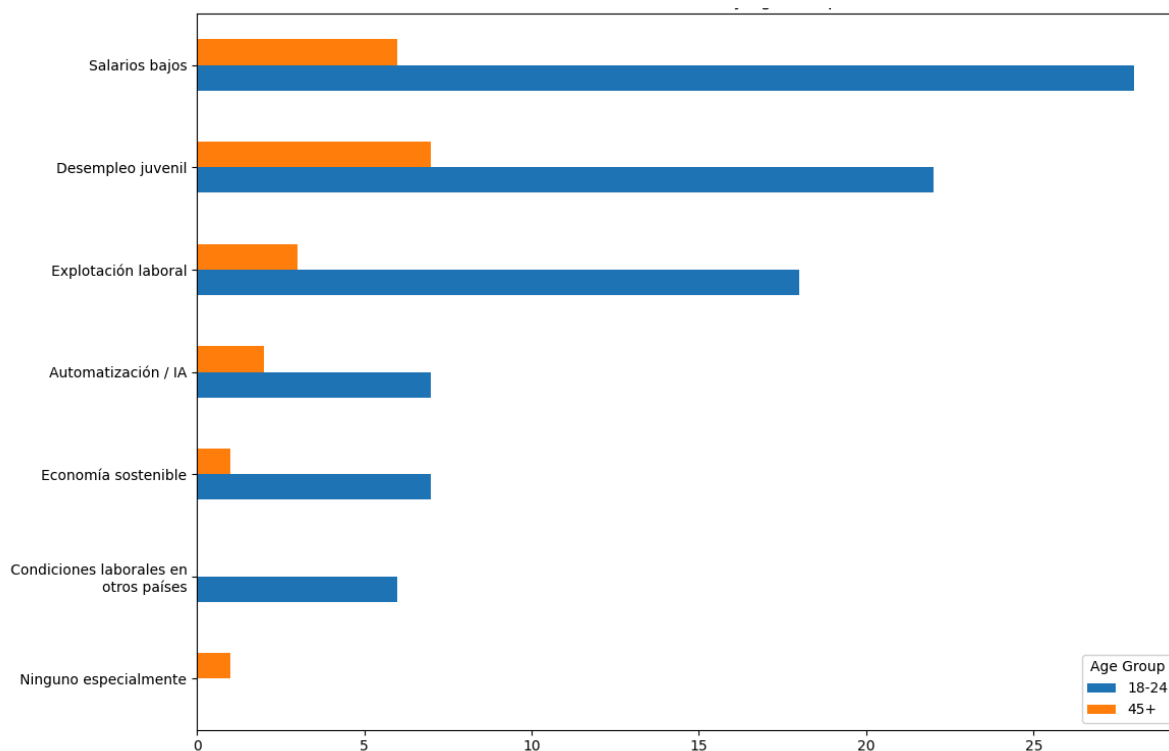


Figura 7: Gráfica sobre preocupaciones en relación con el empleo

Podemos sacar como interpretación de los datos que las preocupaciones están fuertemente centradas en aspectos **económicos y laborales concretos**, especialmente salarios y desempleo. Esto confirma lo observado anteriormente en la pregunta abierta sobre “trabajo digno”: los usuarios conectan el tema con realidades tangibles.

Además, el grupo joven muestra una mayor sensibilidad hacia problemáticas como la explotación laboral y la automatización, lo que puede estar relacionado con su situación de transición al mercado laboral.

3.1.6. Preferencias de contenido para una posible aplicación

La Figura 8 muestra el tipo de contenido que los participantes consideran prioritario en una posible aplicación sobre empleo y economía, segmentado por franja de edad.

En el grupo de **18–24 años**, destacan principalmente:

- Contenido **directo y claro**
- Enfoque **cercano**
- Contenido **crítico y analítico**
- Elementos **inspiradores**

En el grupo de **mayores de 45 años**, aunque la muestra es menor, también se observa preferencia por:

- Contenido **directo**
- Enfoque **práctico o institucional**
- Tono **neutral**

Se aprecia que, en general, ambos grupos valoran especialmente la claridad, aunque el grupo joven muestra mayor interés por enfoques más dinámicos y variados.

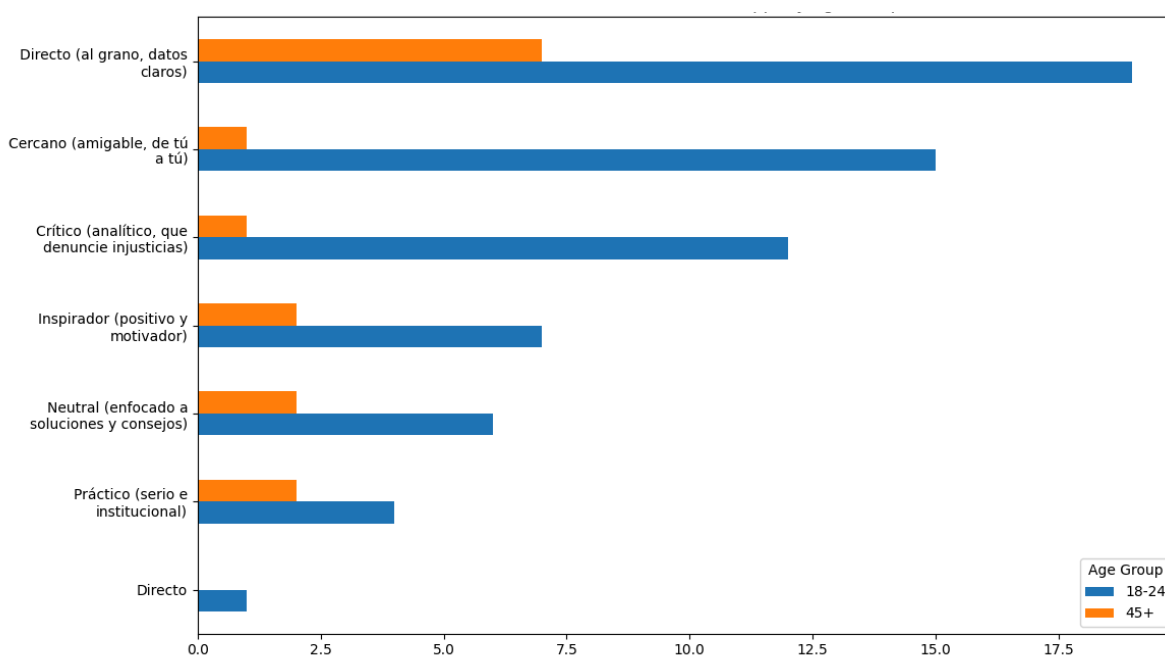


Figura 8: Gráfico sobre preferencias de contenido

Los resultados indican que el contenido debe ser:

- **Claro y directo** (prioridad transversal).
- Con un tono **accesible y cercano**, especialmente para el público joven.
- Capaz de combinar análisis crítico con enfoque práctico.
- No excesivamente institucional ni rígido.

3.1.7. Formato preferido de los contenidos

La Figura 9 muestra el formato de contenido preferido por los participantes según la edad. En el grupo de 18–24 años predominan claramente los **vídeos cortos**, seguidos por podcasts, historias reales y texto breve, lo que refleja una preferencia por contenidos dinámicos y de consumo rápido. Las infografías también presentan una presencia relevante.

En el grupo de mayores de 45 años se observa una tendencia similar, aunque con menor variedad de formatos seleccionados. Los vídeos y el texto breve continúan siendo opciones valoradas.

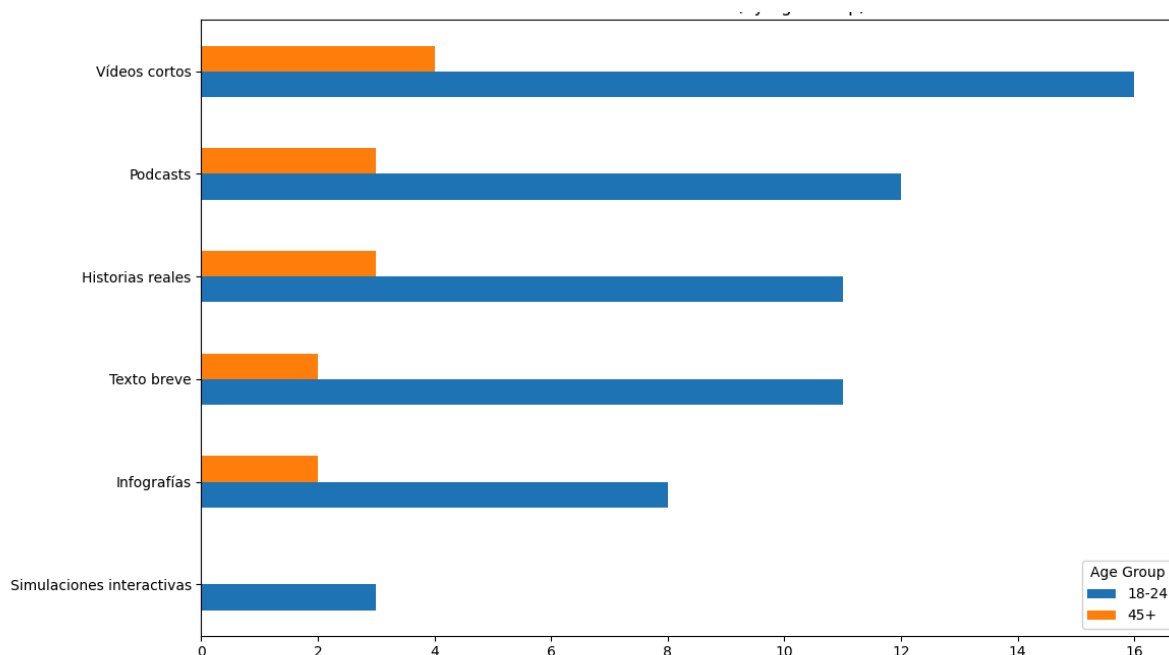


Figura 9: Gráfico sobre el formato preferido de los contenidos

Concluimos en que se debe priorizar formatos breves, visuales y accesibles, evitando una dependencia excesiva del texto largo y apostando por una combinación equilibrada de recursos audiovisuales y contenidos claros.

3.1.8. Factores que motivan a volver a usar una aplicación

La Figura 10 muestra los factores que motivarían a los participantes a volver a utilizar una aplicación, diferenciados por franja de edad.

En ambos grupos destaca claramente la idea de que la aplicación permita **aprender algo útil**, seguida de que resulte **entretenida**. En el grupo de 18–24 años también adquieren relevancia los elementos relacionados con retos o logros y la brevedad del contenido. En el grupo de mayores de 45 años se mantiene la importancia del aprendizaje útil y del entretenimiento como factores principales.

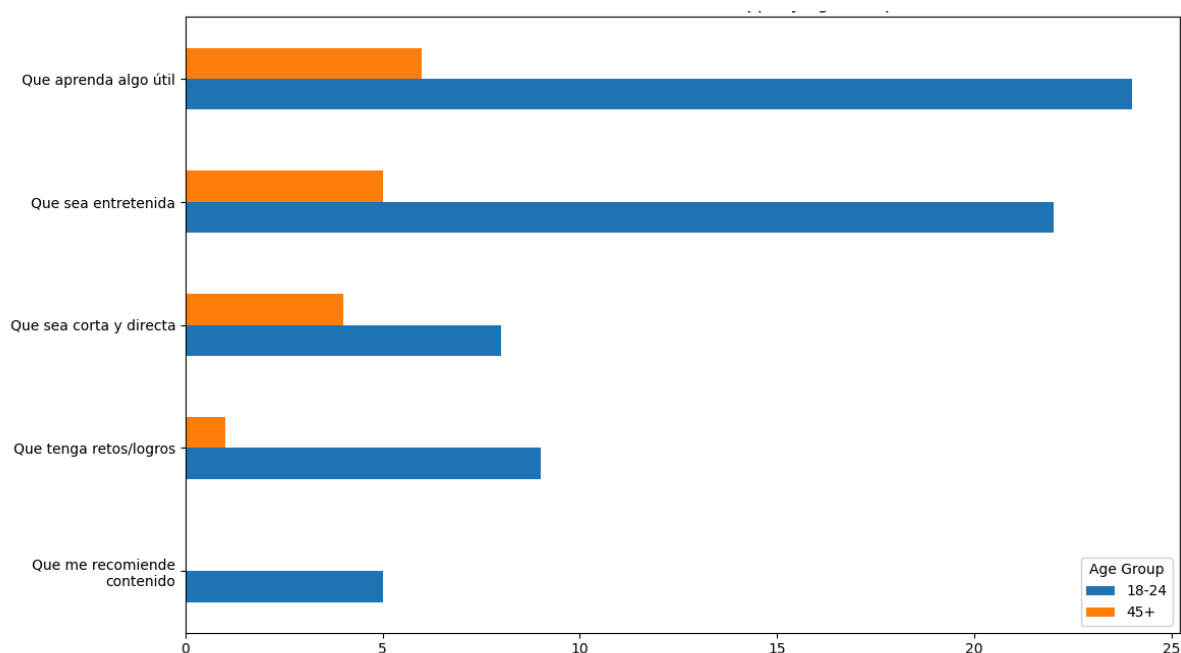


Figura 10: Gráfica sobre qué motiva a volver a usar una aplicación

Los resultados indican que convendría integrar elementos interactivos sin perder el enfoque formativo.

3.1.9. Factores que provocan el abandono de la aplicación

La Figura 11 muestra los principales motivos que llevarían a los participantes a dejar de utilizar la aplicación, segmentados por franja de edad.

En el grupo de 18–24 años, los motivos más frecuentes son la **publicidad excesiva**, el **contenido repetitivo** y el **exceso de texto**. También aparece el mal funcionamiento como factor relevante. En el grupo de mayores de 45 años la publicidad excesiva vuelve a situarse como uno de los principales motivos de abandono.

Los resultados indican que la experiencia de uso es determinante para la permanencia en la aplicación. La saturación publicitaria, el contenido redundante y la sobrecarga de texto

generan rechazo claro. Asimismo, los problemas técnicos pueden provocar abandono inmediato.

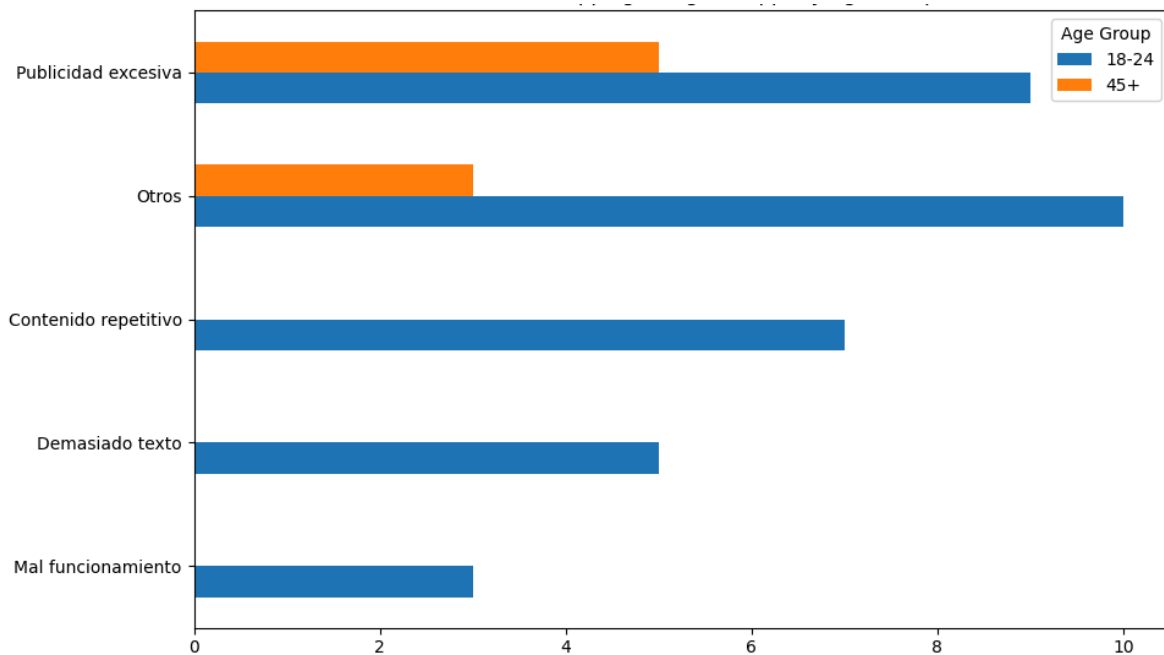


Figura 11: Gráfica sobre qué provoca el abandono de la aplicación

Por tanto, la aplicación deberá garantizar

- Un entorno libre o muy limitado en publicidad.
- Contenidos variados y actualizados.
- Información clara y concisa.
- Correcto funcionamiento técnico y fluidez en la navegación.

3.2 Análisis cualitativo de las entrevistas

Las entrevistas realizadas han permitido recoger información de carácter cualitativo basada en experiencias personales, percepciones y expectativas de uso. El objetivo del análisis ha sido identificar patrones comunes, diferencias entre perfiles y necesidades prioritarias que puedan influir en el diseño de la aplicación.

3.2.1 Perfiles detectados

A partir de las entrevistas se han identificado distintos tipos de usuario con características y motivaciones diferenciadas.

Por un lado, los perfiles jóvenes (estudiantes, personas en prácticas o en búsqueda activa de empleo) muestran preocupación por no ser explotados y por entender rápidamente si una oferta laboral es legal o justa. Suelen preferir formatos dinámicos, visuales e interactivos.

Por otro lado, los perfiles de mayor edad o con mayor estabilidad laboral priorizan la claridad, la neutralidad y la utilidad práctica. Valoran especialmente que la información sea rigurosa, directa y fácil de consultar sin exceso de elementos visuales innecesarios.

También aparecen perfiles con necesidades muy concretas: el autónomo que busca control financiero real, el trabajador manual que necesita accesibilidad reforzada, la trabajadora con poco tiempo que prioriza eficiencia y el trabajador de plataformas que busca respaldo ante situaciones de indefensión.

Esta diversidad confirma que el diseño no puede orientarse a un único tipo de usuario.

3.2.2 Patrones comunes

A pesar de la variedad de perfiles, existen coincidencias claras entre los entrevistados.

El primer patrón recurrente es el rechazo al lenguaje técnico y jurídico complejo. La mayoría percibe que la información laboral actual es difícil de entender y demasiado institucional. Existe una demanda clara de explicaciones sencillas y cercanas.

Otro patrón transversal es la necesidad de rapidez y simplicidad. Los usuarios quieren poder resolver dudas en pocos minutos, sin tener que leer textos largos ni navegar por múltiples pantallas. La escaneabilidad y la organización clara de la información se convierten en aspectos clave.

También se repite el rechazo a la publicidad intrusiva. Los participantes asocian los anuncios con pérdida de credibilidad y abandono inmediato de la aplicación.

3.2.3 Incidentes críticos y dimensión emocional

Más allá de las preferencias de formato, las entrevistas reflejan situaciones reales o cercanas de vulnerabilidad laboral: trabajos sin contrato, miedo a bloqueos en plataformas digitales, desconocimiento de derechos en prácticas o experiencias de trato injusto.

Estos relatos muestran que el problema no es únicamente informativo, sino también emocional. Los usuarios no solo buscan datos, sino orientación y respaldo. La aplicación debe transmitir sensación de acompañamiento y seguridad, no limitarse a ofrecer información teórica.

3.2.4 Diferencias generacionales

Las diferencias más claras se observan en el formato y el tono.

Los perfiles jóvenes prefieren interactividad, gamificación y microcontenidos visuales. Buscan dinamismo y un lenguaje empoderador.

En cambio, los perfiles de mayor edad priorizan la claridad textual, la neutralidad y la funcionalidad práctica. Valoran especialmente que la información sea objetiva y no esté politizada.

Estas diferencias sugieren la necesidad de ofrecer distintos modos de interacción dentro de la misma aplicación.

3.2.5 Conclusión general

El análisis cualitativo indica que la aplicación debe centrarse en cuatro aspectos fundamentales: claridad del lenguaje, simplicidad de uso, utilidad práctica y credibilidad.

Aunque los formatos preferidos varían según la edad y el perfil, la necesidad común es entender los derechos laborales de forma rápida, accesible y humana. Por tanto, el diseño deberá ser flexible y adaptable, permitiendo distintos recorridos de usuario sin perder coherencia en su objetivo principal.

3.3 Análisis de las observaciones directas

Las observaciones realizadas mediante grabación de pantalla generan datos cualitativos basados en comportamientos reales de interacción. El análisis se ha centrado en identificar patrones recurrentes, categorizar conductas y detectar problemas críticos que puedan afectar al diseño.

3.3.1 Patrones de comportamiento

De forma general, se observa que la lectura profunda es minoritaria frente al escaneo rápido. Los usuarios no siguen un recorrido lineal del contenido, sino que buscan elementos destacados como cifras, gráficos, títulos o palabras clave. Los bloques extensos de texto reducen significativamente la atención.

También se repite una navegación orientada a la eficiencia: validación rápida de relevancia, búsqueda directa de información concreta y salto entre secciones sin seguir la narrativa propuesta por la página.

3.3.2 Categorización de problemas detectados

A partir de la observación, los comportamientos pueden agruparse en cuatro categorías principales:

- **Densidad de contenido:** rechazo a textos largos y fuentes pequeñas; preferencia por información fragmentada y jerarquizada.

- **Continuidad de navegación:** incomodidad ante redirecciones externas, apertura de PDFs o nuevas pestañas.
- **Interactividad esperada:** intento de ampliar imágenes o interactuar con elementos visuales que no eran realmente interactivos.
- **Claridad en herramientas:** confusión en formularios y simuladores cuando no se diferencian claramente campos editables y resultados.

Estas categorías no estaban predefinidas, sino que emergen directamente del comportamiento observado.

3.3.3 Incidentes críticos

Se detectan varios momentos clave que afectan a la percepción global de la web:

- La apertura automática de documentos externos genera rechazo inmediato.
- La desaparición o mal funcionamiento de botones provoca desconfianza.
- La falta de indicaciones claras en herramientas interactivas genera inseguridad.

Estos incidentes muestran cómo pequeños detalles de diseño pueden influir directamente en la credibilidad del sistema.

3.3.4 Síntesis

En conjunto, las observaciones confirman que la interacción debe diseñarse bajo criterios de claridad, fragmentación del contenido, navegación contenida y coherencia visual. La jerarquía debe permitir localizar información rápidamente, y los elementos interactivos deben ser explícitos e intuitivos.

El análisis no permite generalizaciones absolutas, pero sí evidencia patrones consistentes que deberán considerarse en la definición de requisitos.

4. Especificación de Requisitos

Tras el análisis de los datos cuantitativos del cuestionario y las percepciones cualitativas de las entrevistas y observaciones, se han definido los siguientes requisitos divididos por su naturaleza técnica.

4.1. Requisitos Funcionales (RF)

Definen las acciones y servicios que el sistema debe proporcionar al usuario para cumplir con los objetivos del ODS 8.

- RF-01. Visualización de Indicadores Económicos: La aplicación debe mostrar gráficos interactivos y simplificados sobre el IPC, PIB y tasas de paro actualizadas.
- RF-02. Repositorio de Casos Reales: El sistema debe incluir una sección de testimonios en formato vídeo corto o texto para humanizar los datos estadísticos.
- RF-03. Simulador de Toma de Decisiones: La app debe permitir al usuario participar en dilemas éticos donde gestione condiciones laborales y vea las consecuencias de sus actos.
- RF-04. Módulos de Micro-aprendizaje: Implementación de cuestionarios tipo "Trivial" o minijuegos para evaluar el conocimiento sobre derechos laborales.
- RF-05. Sistema de Notificaciones de Actualidad: El sistema debe alertar sobre cambios legislativos recientes y novedades en el Estatuto de los Trabajadores.
- RF-06. Buscador de Recursos de Empleabilidad: Inclusión de un tablón con ofertas de empleo simuladas o recomendaciones para mejorar el perfil laboral.
- RF-07. Perfil de Usuario y Logros: El sistema debe registrar el progreso del usuario y otorgar medallas o puntuaciones por completar módulos educativos.
- RF-08. Guía de Acción Directa: Proporción de protocolos claros sobre cómo actuar e identificar situaciones de explotación laboral.

4.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

Definen las propiedades, restricciones y cualidades que debe tener el sistema para garantizar una experiencia óptima.

- RNF-01. Usabilidad y escaneabilidad: La interfaz debe estar diseñada para sesiones cortas (menos de 15 min) y permitir el escaneo rápido de información sin muros de texto.
- RNF-02. Rendimiento y fluidez: El prototipo debe percibirse ligero, con transiciones rápidas entre pantallas para evitar la sensación de pesadez.
- RNF-03. Accesibilidad visual: El sistema debe incluir opciones de configuración para texto de gran tamaño, alto contraste y subtítulos.
- RNF-04. Estilo de comunicación: El lenguaje debe ser cercano ("de tú a tú"), inspirador y estrictamente libre de jerga técnica o legal compleja.
- RNF-05. Integridad y neutralidad: El contenido debe ser imparcial, objetivo y libre de sesgos políticos, basándose únicamente en fuentes oficiales verificadas.
- RNF-06. Ausencia de publicidad: La interfaz debe estar libre de banners, pop-ups o contenido promocional, al ser este el principal motivo de abandono reportado.
- RNF-07. Arquitectura multimedia: Los reproductores de audio (podcasts) y vídeo deben estar integrados de forma nativa para evitar redundancias de navegación.

- RNF-08. Enfoque Constructivo: A pesar de tratar temas críticos, el diseño visual y el mensaje deben evitar generar ansiedad, orientándose siempre hacia la solución y la motivación.

5. Prototipo horizontal

5.1. Pantalla Inicial (Inicio - Feed ODS 8)

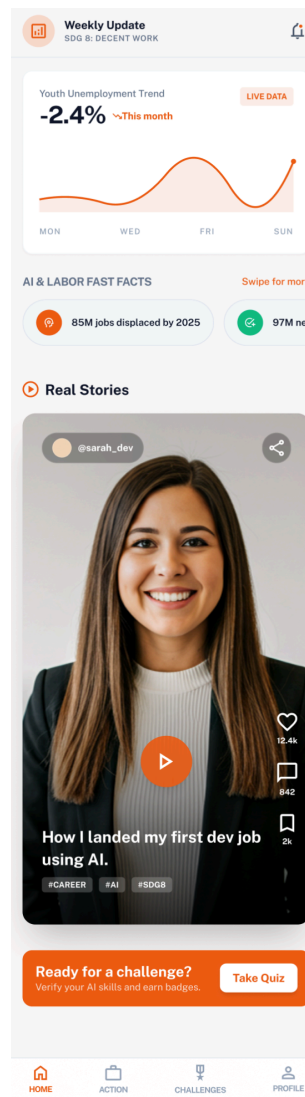


Imagen 1: Feed prototipo ODS 8

Objetivo

Informar al usuario sobre el estado actual de la ODS 8 y captar su atención rápidamente.

Control de interacción y justificación

- **Gráfico de líneas:** Se usa para mostrar la tendencia del desempleo juvenil. Es la forma más rápida y visual de consumir datos complejos, sin aburrir con mucho texto.
- **Píldoras deslizables horizontales:** Permite agrupar múltiples datos relevantes en un espacio reducido e invita a explorar de forma activa.
- **Video vertical con botones de acción flotantes:** Emula modelos de aplicaciones populares (como tik tok). Los botones están situados a la derecha para el fácil alcance del pulgar.
- **Banner inferior:** Color de contraste para destacar sobre el fondo claro y guiar al usuario hacia la parte de gamificada de la app.

5.2. Acción y Herramientas (Action Center)

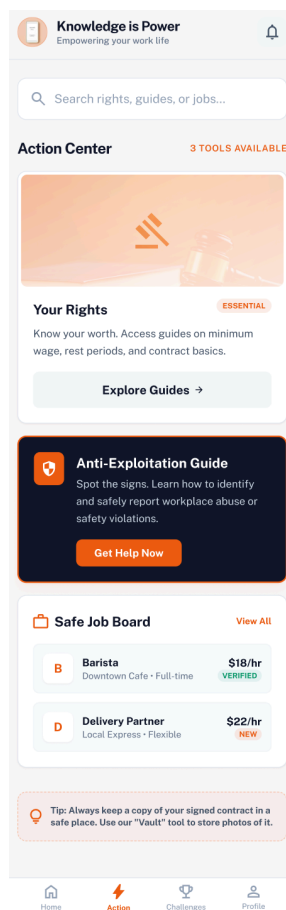


Imagen 2: Acción y herramientas prototipo ODS 8

Objetivo

Proveer de herramientas prácticas, guías de derechos laborales y oportunidades de empleo seguro

Control de interacción y justificación

- **Barra de búsqueda:** Otorga al usuario control directo para encontrar información específica sin tener que navegar por menús complejos.
- **Tarjetas de acción:** Delimitan claramente la información. El botón de “Get Help Now” usa el color de alerta/urgencia, para destacar la importancia de la función de reporte de abusos.
- **Lista de elementos:** Es el patrón estándar y más legible para comparar opciones de trabajo, mostrando datos clave (puesto, ubicación, salario) de un vistazo.

5.3. Retos e Interactividad (Challenges)

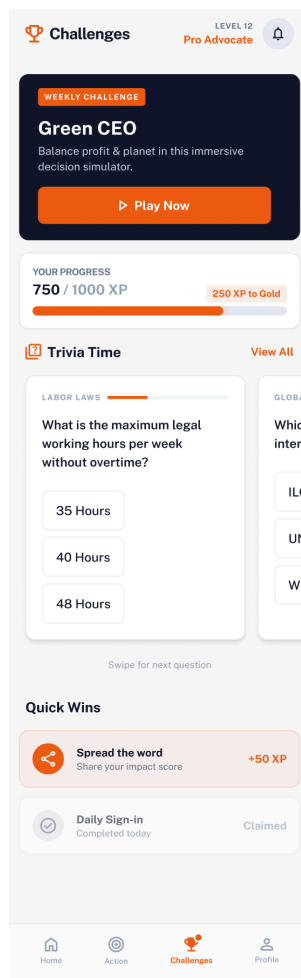


Imagen 3: Retos e inactividad prototipo ODS 8

Objetivo: Fomentar el aprendizaje sobre derechos laborales y la retención del usuario mediante gamificación.

Controles de interacción y justificación:

- **Barra de Progreso:** Proporciona feedback visual inmediato sobre el estado del usuario, invitándolo a completar el nivel .
- **Botón Principal:** Amplio y centrado, invitando a la interacción inmediata con el simulador.
- **Botones de selección única:** Claros, con un área táctil amplia para evitar errores al seleccionar la respuesta en dispositivos móviles.

5.4. Perfil y Ajustes (Profile)

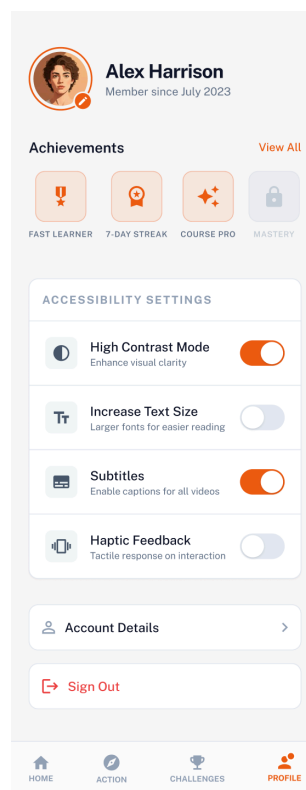


Imagen 4: Perfil y ajustes prototipo ODS 8

Objetivo: Permitir la personalización de la experiencia, revisar logros y garantizar la accesibilidad.

Controles de interacción y justificación:

- **Iconos de Logros:** Elementos visuales no interactivos (o pulsando para detalles) que sirven de recompensa psicológica.

- **Interruptores:** Es el control estándar de iOS/Android para acciones binarias (Encendido/Apagado) que tienen un efecto inmediato en el sistema. Proporcionan un claro feedback visual (cambio de color) cuando se activan.

5.5. Navegación Global

- **Barra de Navegación Inferior:** Garantiza que las 4 áreas principales de la app estén accesibles con un solo toque desde cualquier lugar, manteniendo el estado de navegación claro (icono resaltado y en color naranja).

5.6. Diagrama de navegación

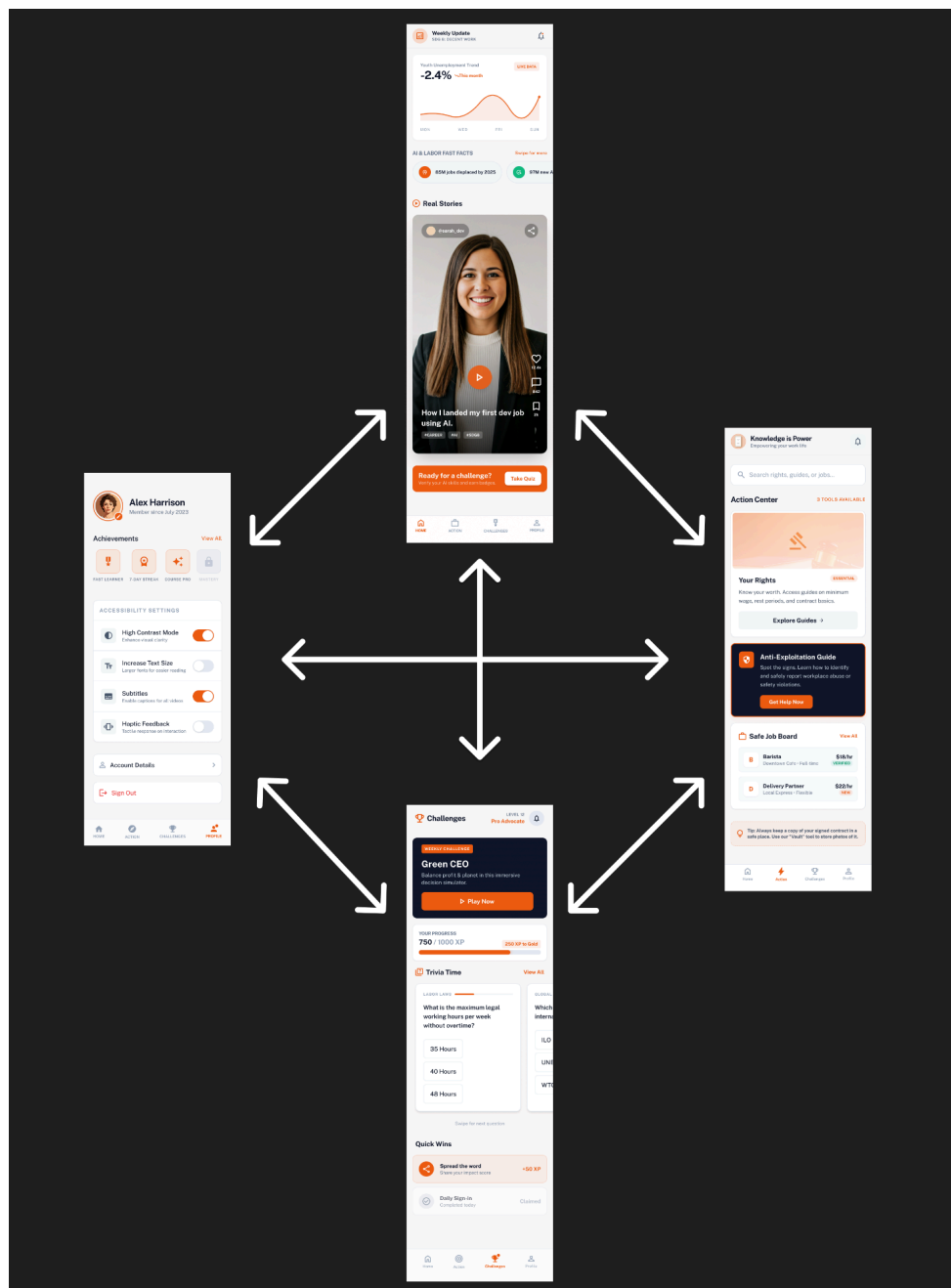


Imagen 5: Diagrama de navegación

La navegación entre las diferentes pantallas se realiza mediante la barra inferior. Pudiendo acceder a cada una de ellas desde cualquier otra.

5.7. Relación de Requisitos del Sistema y Elementos de Interacción

Tabla 1: Relación de Requisitos del Sistema y Elementos de Interacción

ID	Requisito	Pantalla(s)	Elementos y Controles de Interacción	Justificación de Cumplimiento
RF-01	Visualización de Indicadores Económicos	Inicio	Gráfico de área (líneas) y Tarjetas deslizables (Swipe).	Convierte datos complejos (tendencia de paro juvenil) en formatos visuales digeribles de un vistazo, evitando muros de datos.
RF-02	Repositorio de Casos Reales	Inicio	Reproductor de vídeo nativo (vertical) y Botones de acción flotantes.	Humaniza la información usando patrones familiares (scroll vertical, likes, guardado) que aseguran una alta retención y fácil consumo.
RF-03	Simulador de Toma de Decisiones	Retos	Tarjeta destacada y Botón principal amplio.	Destaca el simulador "Green CEO" sobre el resto del contenido, invitando a la interacción inmersiva con un solo toque.
RF-04	Módulos de Micro-aprendizaje	Retos	Tarjetas de preguntas y Botones de selección única (Radio Buttons).	Facilita respuestas rápidas y precisas (35, 40, 48 Hours) adaptadas a la interacción táctil (áreas de toque grandes).

RF-05	Notificaciones de Actualidad	Inicio, Acción	Icono de campana en la cabecera (App Bar).	Proporciona un punto de acceso estándar e intuitivo para alertas legales o actualizaciones ("Weekly Update").
RF-06	Buscador de Empleabilidad	Acción	Vista de lista (List View) y Etiquetas visuales (Tags).	El "Safe Job Board" organiza las ofertas para un escaneo rápido, usando etiquetas como "Verified" o "New" para transmitir confianza.
RF-07	Perfil de Usuario y Logros	Retos, Perfil	Barra de progreso (XP) e Iconos de insignias (Badges).	Cuantifica el avance ("750/1000 XP") y otorga recompensas visuales inmediatas, gamificando la retención del usuario.
RF-08	Guía de Acción Directa	Acción	Tarjeta de contraste oscuro y Botón de alerta naranja ("Get Help Now").	Rompe el patrón visual del resto de la pantalla para indicar urgencia y gravedad (Anti-Exploitation Guide), dirigiendo la atención al instante.
RNF-01	Usabilidad y escaneabilidad	Todas	Estructura basada en tarjetas (Card-based UI) y navegación inferior (Bottom Nav).	Fragmenta la información permitiendo sesiones de menos de 15 minutos. La barra inferior garantiza saltos rápidos entre módulos.

RNF-02	Rendimiento y fluidez	Todas	Componentes estándar del sistema y diseño minimalista.	Aunque el rendimiento real depende del desarrollo técnico, el diseño basado en componentes nativos asegura una base ligera para transiciones rápidas.
RNF-03	Accesibilidad visual	Perfil	Interruptores (Toggle Switches).	Permite al usuario activar inmediatamente (Encendido/Apagado) el alto contraste, tamaño de texto y subtítulos sin navegar por submenús.
RNF-04	Estilo de comunicación	Todas	Textos de la interfaz (<i>UX Writing / Microcopy</i>).	El uso de frases motivacionales ("Knowledge is Power", "Quick Wins") y la ausencia de jerga legal compleja aseguran un tono cercano y directo.
RNF-05	Integridad y neutralidad	Acción y Retos	Diseño de contenido objetivo y verificable.	La información y las guías ("Anti-Exploitation Guide") se presentan de forma directa, institucional y libre de sesgos ideológicos.
RNF-06	Ausencia de publicidad	Todas	Estructura de página limpia.	El 100% del espacio en pantalla está dedicado a funcionalidades y contenido de valor para el usuario, sin existencia de pop-ups.

RNF-07	Arquitectura multimedia	Inicio	Integración in-line (sin pop-ups).	El vídeo de testimonios se reproduce en su propio contenedor dentro del flujo (feed), evitando redirecciones molestas.
RNF-08	Enfoque Constructivo	Todas	Paleta de colores cálida (Naranja/Blanco) y mensajes motivacionales.	Elementos como "Quick Wins", "Knowledge is Power" y colores vibrantes evitan la ansiedad temática, impulsando la motivación.

6. Conclusión

El proceso de diseño y prototipado realizado en esta práctica permite extraer conclusiones fundamentales sobre la intersección entre la sensibilización social y la experiencia de usuario (UX). Siguiendo la metodología de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**, se ha logrado transformar un concepto complejo como lo es el **ODS 8**, en una propuesta digital viable y atractiva.

6.1. Hallazgos clave de la investigación

La fase de recogida de datos reveló una brecha significativa: aunque existe una alta preocupación por los derechos laborales y los salarios, el conocimiento institucional sobre la Agenda 2030 es superficial. Los usuarios, especialmente el perfil mayoritario de **18 a 24 años**, muestran un rechazo sistemático a la sobrecarga de texto y al lenguaje técnico. Este hallazgo fue el pilar para definir que la aplicación no debía ser un repositorio documental, sino una **herramienta de extracción de valor rápido**.

6.2. Validación de la estrategia de diseño

El prototipo horizontal presentado responde directamente a los "puntos de dolor" detectados:

- **De la teoría a la práctica:** La inclusión del *Action Center* y el simulador de decisiones (*Green CEO*) transforma la información pasiva en aprendizaje activo, atendiendo a la demanda de interactividad detectada en las entrevistas.
- **Adaptación al consumo moderno:** La integración de vídeos verticales y micro-contenidos (píldoras de información) valida la preferencia de los usuarios por

formatos similares a redes sociales, garantizando que la aplicación compita por la atención del usuario en un entorno de alta distracción.

- **Inclusividad y ética:** El diseño no solo contempla la accesibilidad visual (RNF-03), sino que garantiza un entorno libre de publicidad, eliminando la principal barrera de abandono identificada en el cuestionario.

6.3. Reflexión final

En definitiva, la práctica demuestra que para que una herramienta de sensibilización sobre el ODS 8 sea efectiva, debe priorizar la **utilidad percibida** y la **economía de la atención**. La clave del éxito de este prototipo no reside solo en la calidad de la información, sino en su capacidad para presentarla de forma escaneable, humana y gamificada.

Este proyecto sienta las bases para un desarrollo futuro donde la tecnología actúe como un puente real entre los objetivos globales de sostenibilidad y la toma de decisiones cotidiana de los trabajadores y estudiantes.

Anexo A:

Somos un equipo de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y estamos realizando este cuestionario como parte de la asignatura de Interacción Persona-Ordenador.

Nuestro objetivo es diseñar el prototipo de una aplicación que facilite la sensibilización y formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, centrándonos específicamente en el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Tu participación es fundamental para nosotros. Tus respuestas nos ayudarán a definir los requisitos y funcionalidades de la aplicación, asegurándonos de que se ajuste a las necesidades reales de los usuarios.

Para dudas sobre la recogida de datos contáctanos al siguiente correo: a.hotanilla.2023@alumnos.urjc.es

- **1. Edad**
 - Menos de 18
 - 18–24
 - 25–34
 - 35–44
 - Más de 45
- **2. ¿Cómo te identificas?**
 - Hombre
 - Mujer
 - Prefiero no decirlo
 - Otras
- **3. ¿Cuál es tu situación actual?**
 - Empleado/a
 - Autónomo/a
 - Estudiante
 - Desempleado/a
 - Prefiero no decirlo
 - Otras
- **4. Nivel máximo de estudios completados**
 - Educación primaria
 - Educación secundaria o equivalente
 - Grado universitario
 - Máster / Posgrado
 - Doctorado
- **5. ¿Has tenido experiencia laboral previa?**
 - Sí
 - No
- **6. ¿Cómo describirías tu nivel de comodidad con la tecnología?**
 - Muy alto (uso aplicaciones complejas sin problema)

- Alto
- Intermedio
- Bajo
- **7. ¿Necesitas alguna adaptación para que una app te resulte más cómoda?**
 - Texto más grande
 - Alto contraste
 - Contenido en audio
 - Subtítulos para pistas auditivas
 - No
 - Otras
- **8. ¿Has oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?**
 - Sí, sé bastante
 - Sí, pero muy por encima
 - Me suena, pero no sé qué son
 - No
- **9. Antes de esta encuesta, ¿conocías el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico)?**
 - Sí
 - No
- **10. ¿Qué crees que significa “trabajo digno”?**
Respuesta abierta
- **11. ¿Cómo valoras las condiciones laborales en tu entorno?**
Escala de 1 a 5
- **12. ¿Dónde sueles informarte sobre empleo y economía?**
 - Medios oficiales (SEPE, Ministerio, BOE...)
 - Prensa económica
 - Redes sociales
 - Podcasts
 - Sindicatos
 - Amigos / familia
 - No suelo informarme
 - Otras
- **13. ¿Te interesa aprender sobre el mundo laboral a nivel global?**
 - Mucho
 - Bastante
 - Poco
 - Nada
- **14. ¿Qué temas te preocupan más? (máximo 3)**
 - Desempleo juvenil
 - Explotación laboral
 - Salarios bajos
 - Condiciones laborales en otros países
 - Economía sostenible

- Automatización / IA
- Ninguno especialmente
- **15. Si se creara una app sobre estos temas, ¿qué tipo de contenido te gustaría encontrar prioritariamente?**
 - Información educativa (explicaciones claras para entender los problemas)
 - Historias humanas (testimonios y casos reales)
 - Herramientas de acción (guías prácticas y soluciones)
 - Análisis de datos (gráficos, estadísticas y estudios fiables)
 - Otras
- **16. ¿Qué tipo de apps usas más?**
 - Redes sociales
 - Entretenimiento
 - Educación
 - Productividad
 - Juegos
 - Salud y bienestar
 - Finanzas personales
 - Compras y moda
- **17. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a apps relacionadas con trabajo, estudios o desarrollo profesional?**
 - No suelo usar este tipo de aplicaciones
 - Menos de 15 minutos
 - Entre 15 y 45 minutos
 - Más de 45 minutos
 - Otras
- **18. ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?**
 - Mayoritariamente ocio
 - Más ocio que trabajo/formación
 - Equilibrado
 - Más trabajo/formación que ocio
- **19. ¿En qué contexto usarías una app con fines profesionales?**
 - En transporte público
 - En casa, con tiempo y concentración
 - Antes de dormir
 - Mientras realizo otras actividades
 - No usaría una app con fines profesionales
- **20. ¿Qué tipo de contenido sueles consumir?**
 - Muy breve y rápido
 - Intermedio
 - Profundo y detallado
- **21. ¿Qué formato prefieres?**
 - Vídeos cortos
 - Texto breve
 - Infografías

- Historias reales
- Podcasts
- Simulaciones interactivas
- **22. Leer mucho texto en el móvil me resulta:**
 - Muy pesado
 - Algo pesado
 - Me es indiferente
 - No me molesta
- **23. Prefiero...**
 - Datos y estadísticas
 - Relatos personales
 - Una mezcla de ambos
- **24. ¿Qué te hace volver a usar una app?**
 - Aprender algo útil
 - Que sea entretenida
 - Retos o logros
 - Que me recomiende contenido
 - Que sea corta y directa
- **25. ¿Te motivan los cuestionarios o minijuegos?**
 - Sí, me encantan
 - Sí, si son cortos
 - No mucho
 - No
- **26. ¿Te gustaría tomar decisiones en simulaciones (por ejemplo, gestionar una empresa ética o decidir condiciones laborales)?**
 - Sí, mucho
 - Me interesa
 - Poco
 - Nada
- **27. ¿Qué tono prefieres para los textos y contenidos de la app?**
 - Inspirador (positivo y motivador)
 - Cercano (amigable, de tú a tú)
 - Directo (al grano, datos claros)
 - Crítico (analítico, que denuncie injusticias)
 - Neutral (enfocado a soluciones y consejos)
 - Práctico (serio e institucional)
 - Otras
- **28. A veces evito informarme sobre empleo o economía porque...**
 - Me resulta negativo o desmotivador
 - Me genera preocupación o ansiedad
 - Me parece pesado o aburrido
 - No me interesa especialmente
 - No lo evito

- **29. ¿Qué haría que dejaras de usar la app?**
Respuesta abierta
- **30. Imagina que descargas una app perfecta sobre empleo y economía. ¿Qué tendría para que la usaras cada semana? ¿Qué NO debería tener?**
Respuesta abierta
- **31. Si esta app existiera, ¿la usarías?**
 - Sí, seguro
 - Probablemente
 - No estoy seguro/a
 - Probablemente no
 - No

Anexo B:

1º Contexto personal

Cuéntame brevemente a qué te dedicas ahora mismo y cómo es tu relación con el mundo laboral (por ejemplo, si eres estudiante, trabajas, estás buscando empleo, etc.).

¿Qué papel tienen las aplicaciones móviles en tu día a día?

2º Percepción sobre trabajo y economía

Cuando escuchas el concepto de “trabajo digno”, ¿qué significa para ti?

¿Te interesan los temas relacionados con el empleo o la economía? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Has vivido o conocido situaciones laborales que te hayan hecho reflexionar sobre este tema?

3º Consumo de información y dificultades

Si quisieras informarte sobre condiciones laborales o sobre economía, ¿dónde acudirías normalmente?

¿Qué es lo que suele resultarte más difícil o pesado cuando te informas sobre estos temas?

4º Reacción a la idea de la app

Estamos diseñando una aplicación para ayudar a entender mejor qué es el trabajo digno y cómo influye en nuestra vida diaria.

¿Qué te parecería una app con este objetivo?

¿Qué tendría que ofrecer para que la utilizaras más de una vez?

¿Qué haría que dejaras de usarla?

5º Cierre

A la hora de aprender sobre estos temas, ¿prefieres datos y estadísticas, historias reales o experiencias interactivas? ¿Por qué?

Si esta app funcionara realmente bien para ti, ¿qué crees que habrías aprendido o cambiado después de usarla?